

基本選択法（選択ソート）

バブルソートを学んだ次に理解すべきなのが、「**基本選択法（選択ソート）**」です。

バブルソートが「隣同士を何度も入れ替える」のに対し、選択ソートは「**一番小さい（または大きい）ものを最初に見つけて、一気に入れ替える**」という、より目的志向な方法です。

1. 選択ソートのイメージ

バラバラに並んだカードを想像してください。

- 全体をじーっと見て、**一番小さい数字のカード**を探し出します。
- そのカードを、**列の左端**にあるカードと交換します。
- これで左端が「確定」しました。残りのカードの中で、また一番小さいのを探します。

この「一番いいものを選んで（選択）、正しい位置へ持っていく」という動作の繰り返しです。

2. 具体的な手順（4, 2, 5, 1 を並べ替える）

前章と同様、この数列を下記のように図示します。

Status	比較対象	数値	図
		4	####
		2	##
		5	#####
		1	#

最小値を探すアルゴリズム

【1周目】全体から最小値を探す

まず、左端(図では上端)の**4**を **暫定最小値** とします。

Status	比較対象	数値	図
min		4	####
		2	##
		5	#####
		1	#

次に、隣の**2**とどちらが小さいか比較します。**2 < 4**なので、**2**を暫定最小値とします。4はチェック済み(ck)です。

Status	比較対象	数値	図
ck	*	4	####
min	*	2	##
		5	#####
		1	#

隣の5と、どちらが小さいか比較します。5 > 2なので、2は暫定最小値のままです。5はチェック済みです。

Status	比較対象	数値	図
ck		4	####
min	*	2	##
ck	*	5	#####
		1	#

次の1と、どちらが小さいか比較します。1 < 2なので、1が暫定最小値になります。数列の最後になったので、暫定最小値が確定最小値になります。

Status	比較対象	数値	図
ck		4	####
ck	*	2	##
ck		5	#####
min	*	1	#

- 上端の「4」と「1」を交換します。

Status	比較対象	数値	図
min		1	#
ck		2	##
ck		5	#####
ck		4	####

- [1, 2, 5, 4] → 「1」が確定！

Status	比較対象	数値	図
確定		1	\$
		2	##
		5	#####
		4	####

【2周目】残りの [2, 5, 4] から最小値を探す

※最小値を探す手順は記述を省略します。

まず、未確定の中で左端(図では上端)の2を 暫定最小値 とします。

Status	比較対象	数値	図
確定		1	\$
min		2	##
		5	#####
		4	####

次の5と、どちらが小さいか比較します。 $2 < 5$ なので、暫定最小値は変わらず。

Status	比較対象	数値	図
確定		1	\$
min	*	2	##
ck	*	5	#####
		4	####

次の4と、どちらが小さいか比較します。 $2 < 4$ なので、暫定最小値は変わらず。

Status	比較対象	数値	図
確定		1	\$
min	*	2	##
ck		5	#####
ck	*	4	####

- [1, 2, 5, 4] → 「2」が確定！

Status	比較対象	数値	図
確定		1	\$
確定		2	\$\$
		5	#####
		4	####

【3周目】残りの [5, 4] から最小値を探す

「5」が暫定最小値

Status	比較対象	数値	図
確定		1	\$
確定		2	\$\$
min		5	#####
		4	####

「5」と「4」を比較

Status	比較対象	数値	図
確定		1	\$
確定		2	\$\$
min	*	5	#####
	*	4	####

「4」の方が小さいので暫定最小値を変更。数列の最後なので、「4」の最小が確定。

Status	比較対象	数値	図
確定		1	\$
確定		2	\$\$
ck		5	#####
min		4	####

未確定のうち、上端の「5」と入れ替えて、[1, 2, 4, 5] → 「4」が確定！

Status	比較対象	数値	図
確定		1	\$
確定		2	\$\$
確定		4	\$\$\$\$

Status	比較対象	数値	図
		5	#####

残った「5」も自動的に確定。

Status	比較対象	数値	図
確定		1	\$
確定		2	\$ \$
確定		4	\$ \$ \$ \$
確定		5	\$ \$ \$ \$ \$

3. バブルソートとの違い

- **バブルソート**：隣同士を何度も入れ替えるので、**交換回数が多い**。
- **選択ソート**：最小値を決めるまで交換しないので、**交換回数が少ない**。

ただし、どちらも「すべての組み合わせをチェック」することには変わりはないため、計算量は同じです。

4. 特徴のまとめ

項目	特徴
考え方	最小値を見つけて、正しい位置へ移動させる。
メリット	バブルソートに比べて、要素の入れ替え回数が劇的に少ない。
デメリット	データの並び順に関わらず、必ず最後まで比較作業が必要。

実装

疑似言語による実装

```

o selectionSort(整数型の配列: data)
  整数型: i, j, minIdx, temp, n
  n ← dataの要素数
  for (i を 0 から n - 2 まで 1 ずつ増やす)
    minIdx ← i /* 未整列部分の先頭を最小値と仮定 */
    for (j を i + 1 から n - 1 まで 1 ずつ増やす)
      if (data[j] < data[minIdx])
        minIdx ← j /* より小さい値の場所を覚える */
      endif
    endfor
  /* 見つかった最小値と先頭を入れ替える */
  temp ← data[i]
  data[i] ← data[minIdx]

```

```
data[minIdx] ← temp
endfor
```

このコードのポイント：

- **探索範囲の絞り込み:** ループが進むごとに確定した要素（左側）は探索対象から外れます。
- **交換回数の少なさ:** バブルソートが「見つけるたびに入れ替える」のに対し、選択ソートは1周に1回だけ入れ替えるため効率的です。

この「最小値を選んでから入れ替える」という動きはイメージできましたか？

C言語による実装

```
#include <stdio.h>

void selectionSort(int arr[], int n) {
    int i, j, min_idx, temp;

    // 1つずつ「最小値を置く位置」を確定させていくループ
    for (i = 0; i < n - 1; i++) {

        // 現時点での最小値の場所を「i番目」と仮定する
        min_idx = i;

        // 残りの部分（i+1番目以降）から本当の最小値を探す
        for (j = i + 1; j < n; j++) {
            if (arr[j] < arr[min_idx]) {
                min_idx = j; // もっと小さい値を見つけたら場所を更新
            }
        }

        // 見つけた最小値を、現在のi番目の要素と入れ替える（交換）
        // ※すでにi番目が最小なら入れ替えは不要だが、処理を簡潔にするため毎回実行
        temp = arr[min_idx];
        arr[min_idx] = arr[i];
        arr[i] = temp;
    }
}

int main() {
    int data[] = {4, 2, 5, 1}; // 説明で使った例
    int n = 4;

    printf("ソート前: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d ", data[i]);
    printf("\n");

    selectionSort(data, n);

    printf("ソート後: ");
```

```
    for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d ", data[i]);  
    printf("\n");  
  
    return 0;  
}
```

ポイント

1. 変数 `min_idx` の役割

- 選択ソートで最も重要な変数です。値そのものを入れ替える前に、「どこに一番小さいのがあるか」という住所（インデックス）だけをメモしていることを強調してください。

2. 入れ替えのタイミング

- バブルソートは「見つけるたびにに入れ替える」ので忙しいですが、選択ソートは「1周回ってから、最後に1回だけ入れ替える」ため、交換回数が少なくて済むことがコードからも分かります。

3. 内側のループの開始位置 `j = i + 1`

- `i` 番目より左側はすでに整列が完了しているので、探す必要がありません。「整列済みの列が左から伸びていく」様子をイメージしてください。
-